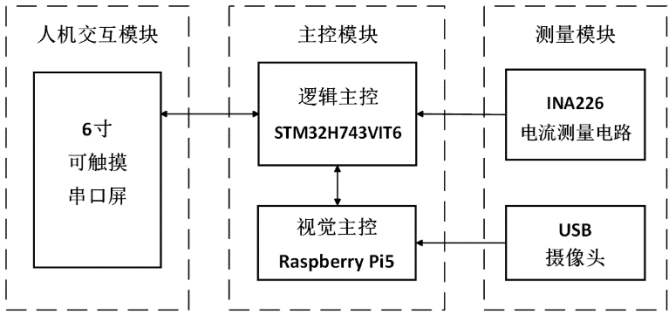
训练题分析和总结表

题目：2025 年 C 题《 基于单目视觉的目标物测量装置 》. 小组编号：C15 . 队员姓名：王佳宁 (队长)、彭嘉亮 、陈煦栋 .

<table>
<tr><th colspan="4">分析(预算)表</th><th colspan="3">总结(自评)表</th></tr>
<tr><td>简明方案框图及预算</td><td colspan="3">总预算：500
 

用作分工和进度计划填写依据，每个模块以数字编号，便于后面填写。</td><td colspan="3">题目完成情况概述：
目前已完成整体硬件重构与 3D 打印结构搭建，硬件外设（串口屏、USB摄像头、INA226电路）状态检查正常。
整体软件架构已搭建完毕，成功实现了 STM32 与树莓派的通信对接，正在进行单目视觉目标识别算法的测试与基础测量功能的调试。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">题目主要知识点(2~3 个)</td><td>1</td><td colspan="2">单目视觉图像处理与目标物空间定位算法</td><td rowspan="3">知识点完成情况(对照左侧)</td><td>基本掌握</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">STM32 与 树莓派的多主控跨平台通信与协同控制</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">基于 INA226 的高精度电流采集与系统功耗/状态监控</td><td>正在搭建</td></tr>
<tr><td rowspan="3">本队做题重 难 点(2~3 个)</td><td>1</td><td colspan="2">复杂环境下的单目视觉目标精准定位与实时性平衡</td><td rowspan="3">重难点攻克情况(对照左侧)</td><td>攻克中</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">系统整体功耗监控与软硬件一体化抗干扰调试</td><td>攻克中</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">树莓派与 STM32 的跨平台协同与高速稳定通信</td><td>已攻克</td></tr>
<tr><td rowspan="4">本队训练目标</td><td colspan="2">目标得分</td><td colspan="2">报告： 18 /20，测试： 80 /100</td><td>自评得分</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成果(掌握能力、储备模块)</td><td>1</td><td>熟悉树莓派 Linux 视觉开发流程</td><td rowspan="3">成果达成情况(对照左侧)</td><td>已达成</td></tr>
<tr><td>2</td><td>完成基于 INA226 的功耗监控硬件模块设计</td><td>部分达成</td></tr>
<tr><td>3</td><td>掌握YOLO 等图像处理与空间坐标映射算法</td><td>部分达成</td></tr>
<tr><td>分工</td><td colspan="3">队员 1 ： 王佳宁 ： 整体设计，硬件整体设计与搭建，报告撰写
队员 2 ： 彭嘉亮 ： 主控软件整体设计
队员 3 ： 陈煦栋 ： 整体设计，树莓派视觉模块定位检测</td><td colspan="3" rowspan="2">训练小结：
阶段训练进展顺利。前期的硬件重组与模块测试为后期软件开发打下了良好基础。</td></tr>
<tr><td>进度计划(每天助教检查)</td><td colspan="3"><table>
<tr><th rowspan="2">时间段</th><th rowspan="2">内容</th><th colspan="3">完成情况(自评打勾)</th></tr>
<tr><th>按时</th><th>次日</th><th>最终</th></tr>
<tr><td>Day1</td><td>硬件整体重构，非标件3D打印</td><td>✔</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Day2</td><td>硬件完善，检查外设工作状态</td><td>✔</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Day3</td><td>整体软件架构搭建与基础部分尝试实现</td><td>✔</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Day4</td><td>基础部分完善，尝试提高部分</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Day5</td><td>提高部分进一步尝试，完成最终封箱</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>